

Câu hỏi chương 3 Danh Sách

1. Danh sách tuyến tính là gì? (C3_page 2)
2. Liệt kê các cách cài đặt danh sách tuyến tính?
3. Liệt kê các phép toán trên danh sách tuyến tính?
4. Ưu và khuyết điểm của danh sách tổ chức mảng?
5. Đọc hiểu chương trình sau: danh sách đặc: Nhập, Xuất, Chèn, Xóa, Tìm đầu, Tìm cuối

```
1) #include <iostream>
2) #include <cstdlib>
3) using namespace std;
4) #define MAX 100

5) void nhapdsdac(int a[], int &n)
6) {      cout<<"nhap n="; cin>>n;
   a.    for (int i=0;i<n;i++) { cout<<"nhap a["<<i<<" ] ="; cin>>a[i]; }
7) }

8) int Timvtdt(const int a[], const int n, const int x)
9) {      int vt = -1;
   a.    for(int i=0; i<n ; i++) if (a[i]== x) {vt = i;break;}
   b.    return vt;
10) }

11) int Timvtcc(const int a[], const int n, const int x)
12) {      int vt = -1;
   a.    for(int i=0; i<n ; i++) if (a[i]== x) {vt = i;}
   b.    return vt;
13) }
14) bool Chenvt(int a[], int &n, int vitri, int x)
15) {      if (vitri < 0 || vitri > n ) return false;
   a.    for(int i=n; i>vitri ; i--) a[i]= a[i-1];
   b.    a[vitri]=x;
   c.    n++;
   d.    return true;
16) }
17) bool Xoavt(int a[], int &n, int vitri)
18) {      if (vitri >= 0 && vitri <= n ) { for (int i=vitri; i<=n-1; i++) a[i]=a[i+1]; n--; return true; }
   a.    return false;
19) }
```

```

20) void xuatdsdac(const int a[],const int n)
21) {      for (int i=0;i<n;i++) cout<<a[i]<<"\t";
           a.  cout<<endl;
22) }
23) int main()
24) { int a[MAX],n,x,y,vitri;
25) nhapdsdac(a,n);
26) xuatdsdac(a,n);
27) cout<<"nhap so can tim :"; cin>>x;
28) int vt=Timvtdt(a,n,x);
29) if (vt==-1) cout<<"Khong tim thay"<<endl;
30) else cout<<"vi tri dau tien tim thay : "<<vt<<endl;
31) vt=Timvtcc(a,n,x);
32) if (vt==-1) cout<<"Khong tim thay"<<endl;
33) else cout<<"vi tri cuoi cung tim thay : "<<vt<<endl;
34) cout<<"nhap vi tri can chen :"; cin>>vitri;
35) cout<<"nhap so can chen :"; cin>>y;
36) Chenvt(a,n,vitri,y);
37) xuatdsdac(a,n);
38) cout<<"nhap vi tri can xoa :"; cin>>vitri;
39) Xoavt(a,n,vitri);
40) xuatdsdac(a,n);
41) system("pause");
42) }

```

6. Viết lại hàm nhập và xuất danh sách 1 số nguyên : cấu trúc dữ liệu tổ chức dạng mảng, viết có khai báo cấu trúc struct

```

struct Dsd {
    int a[MAX];
    int n;
};

```

```

typedef struct Dsd dslk; // Định nghĩa dslk kiểu dữ liệu thay thế cho struct Dsd

```



7. Viết lại hàm Nhập, Xuất, Chèn, Xóa, Tìm đầu, Tìm cuối 1 số nguyên : cấu trúc dữ liệu tổ chức dạng mảng.

```
1 #include <iostream>
2 #include <cstdlib>
3 using namespace std;
4 #define MAX 100
5 struct Dsd
6 {
7     int a[MAX];
8     int n;
9 };
10 //typedef struct Dsd ds;
11
12 void nhapdsdac(Dsd &ds )|
```